

智能化工控中基于虚拟化的混合系统部署及联动实现

TGOSKits RT-IVC

本方案在 Orange Pi 5 Plus 的 RK3588 单芯片上运行 AxVisor、至少 2 vCPU 的 StarryOS 客户机与 RTOS 客户机。StarryOS 承担 USB 摄像头采集、神经网络推理和控制决策, RTOS 负责确定性动作执行与状态回传, 主数据通道为 IVC/1 over UDP/IPv4。本文同时阐明实时化、网络协议、隔离、AI 闭环、物理执行器和可复现证据的设计边界。

2026-08-24

Contents

1. 方案摘要与成功标准 3

2. 赛题要求到实现的映射 4

3. 系统架构 5

4. 客户机、CPU、内存与设备拓扑 6

5. 实时化设计 7

6. 实时证据的版本边界 9

7. 同一 RK3588 的原生 Zephyr 基线 10

8. IVC/1 应用层协议 11

9. 可靠性、恢复与安全状态 12

10. 网络隔离与访问控制 13

11. AI 模型、后端与控制策略 14

12. 可量化控制效果 15

13. USB 摄像头与连续视觉闭环 16

14. RK3588 视觉性能优化与取舍 17

15. 直观 AI 场景与标注 pilot 18

16. SO-100 物理执行器集成 19

17. 可追溯性与复现设计 20

18. 结论与后续优先级 21

1. 方案摘要与成功标准

系统旨在有限的 RK3588 资源约束下，将高算力、低确定性的视觉任务与低延迟、可恢复的控制任务解耦部署于不同客户机，并通过受控的 IP 网络协议实现端到端协同，而非孤立追求单项推理或单项实时指标。成功标准分为四层：第一，AxVisor 稳定启动多核 StarryOS 与 RTOS 客户机，具备明确的 vCPU、物理 CPU、内存、设备及中断路径划分；第二，实时优化在预注册配对与长稳测试中具备可核验的性能收益；第三，基于 CONTROL、STATUS、ACK 与 ERROR 建立可自愈的双向网络闭环；第四，神经网络推理输出驱动可观察动作，并以手动策略为基准客观呈现正向与负向指标。

方案明确界定非目标：observed maximum 不作为 WCET 形式化证明；虚拟 segment 隔离不等同于物理网卡或外部交换机硬件隔离；三张标注图的 pilot 测试不足以断定 AI 策略全面优于固定策略；SO-100 仅提供有人值守的 ID1 单周期验证证据，尚未接入 RTOS mediator，亦未与摄像头构成物理闭环。

2. 赛题要求到实现的映射

赛题要求	本方案实现	主要证据	证据状态
实时关键路径改造	静态 vCPU 放置、资源分区、定时器与中断路径优化、后台干扰约束	五组 AB/BA、每项每 half 10,000 样本、双约 30 分钟 soak	FROZEN FORMAL
多核 Linux/Starry 客户机	StarryOS VM1 使用 2 vCPU 与 256 MiB, RTOS VM2 使用 1 vCPU 与 128 MiB	板端启动配置与 compact marker	PASS
原生 RTOS 基线	同一 RK3588 上 Zephyr 4 组 AB/BA, 共 8 次 10,000 样本运行, 另有 1,817.822 秒 soak	competition/results/orangepi-native-zephyr-campaign-20260819-v6/summary.json	PASS
IP 双向通信	VirtIO-net 上的 IVC/1 UDP/IPv4, 包含 CONTROL、STATUS、ACK、ERROR	当前源 smoke 与三类故障 campaign	PASS
可靠性与异常恢复	单 in-flight、超时重传、64 序号窗口、去重、retired session、安全回退	ACK-loss、typed ERROR、guest restart 各 3 次	PASS
网络隔离	三客户机、两个 segment、无默认跨段转发、anti-spoof 与 unknown-unicast drop	同段 TCP 65,536 bytes; 100 个跨段 UDP 探针接收 0	PASS
神经网络推理	native Rust、ONNX Runtime CPU、RKNN NPU 三后端共享 canonical 模型	5 次 1,800 样本 campaign 与 golden vectors	PASS
AI 控制闭环	StarryOS 推理后通过 IVC/1 发送, Zephyr 执行动作并回传状态	60/60 decision、STATUS、ACK 完整对应	PASS
实时摄像头	USB UVC 输入与 RK3588 NPU 推理	60.1 秒、965 帧、483 次推理、零错误	PASS
物理执行器	SO-100 USB Control、ID1 2042→2074→2042 计划轨迹	有人值守单周期 trace	LIMITED PASS
物理视觉闭环	摄像头、RTOS、机械臂同步联动	尚无同步实拍和统一时钟证据	BLOCKED

本表用于索引设计实现与支撑证据, 不构成对评审最终结论的预设。

3. 系统架构

单芯片 RK3588 上的智能控制闭环

StarryOS 负责视觉与神经网络推理，Zephyr 负责确定性动作执行；应用数据仅经由 UDP/IPv4 交互。

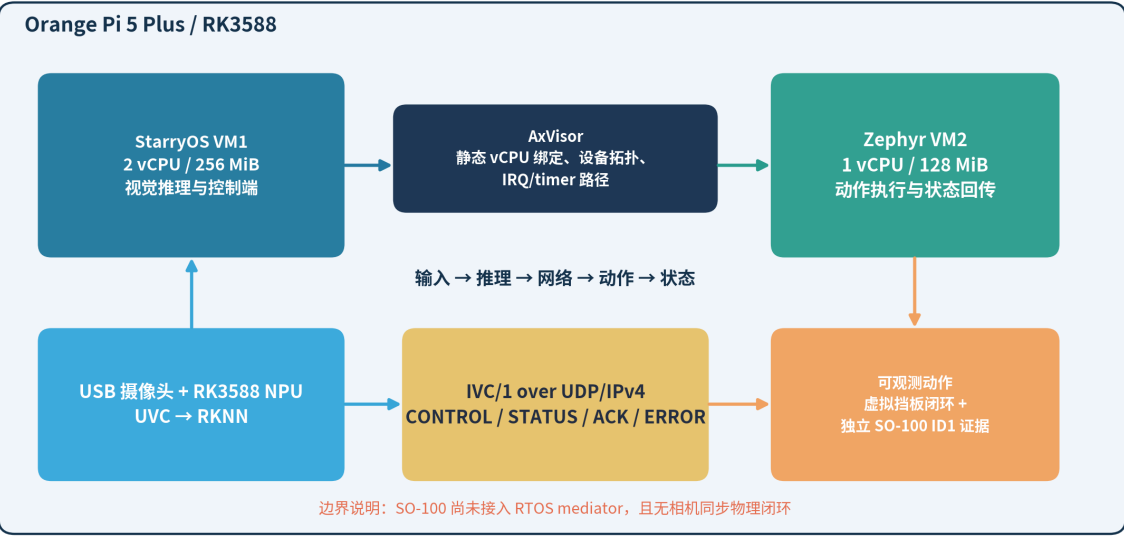


Figure 1: System architecture

Orange Pi 5 Plus 提供基于 RK3588 的多核 CPU、板载内存、USB 及 NPU 硬件资源。AxVisor 构成资源划分与故障隔离边界：StarryOS VM1 负责 UVC 采集、图像预处理、RKNN 推理与控制决策端；Zephyr VM2 负责协议端点解析、动作状态机调度与状态回传。应用层数据不依赖共享内存、HyperCall 或裸 MMIO 跨域透传，而是统一经由 VirtIO-net 与 UDP/IPv4 协议栈交互。共享内存机制严格局限于虚拟化设备实现内部，不作为客户机间主数据通道。

系统闭环时序为：输入→推理→网络→动作→状态。CONTROL 指令由 StarryOS 发往 RTOS；RTOS 依次校验 frame、session 与 sequence 合法性，完成动作应用后发送 STATUS 与 ACK。控制端仅在二者严格匹配后推进下一周期观测。该架构将模型推理的不确定性执行时延隔离在控制端，并将动作幂等性、超时控制与安全回退固化于 RTOS 端。

4. 客户机、CPU、内存与设备拓扑

层级	资源配置	设计目的
AxVisor	静态 vCPU 到 pCPU 映射，显式设备树与 IRQ/timer 路径	降低运行时迁移与共享路径干扰
StarryOS VM1	2 vCPU、256 MiB、VirtIO-net；视觉场景使用独占 USB/EHCI 与 RKNN 用户态栈	满足赛题不少于 2 vCPU 的多核客户机要求
Zephyr VM2	1 vCPU、128 MiB、VirtIO 1.x MMIO 网卡、UDP 5500	执行 IVC/1 与确定性动作状态机
隔离验证 VM3	独立 pCPU、独立 MAC/IP、segment 2	验证跨 segment 默认拒绝

网络主拓扑中，StarryOS 分配 `10.0.0.1/24`，RTOS peer 分配 `10.0.0.2`，网络接口均为 `eth0`，应用监听端口为 UDP `5500`。在实体隔离 campaign 中，VM1、VM2 和 VM3 分别配置为 `10.0.2.15/24`、`10.0.2.16/24` 与 `10.0.2.17/24`；其中 VM1 和 VM2 归属 segment 1，VM3 归属 segment 2。三者的 CPU mask 分别为 `0x2`、`0x4`、`0x8`，精确绑定物理核 pCPU 1、2、3。

设备直通与共享机制遵循最小特权原则：客户机仅映射必需的 MMIO、IRQ 及内存地址段，禁止采用缺省猜测地址或 IRQ 进行模糊容错。板端系统启动、镜像部署及 Linux 恢复流程均在持有 board lease 期间进行，并在重启前执行显式 `sync`。

5. 实时化设计

实时化目标着眼于压缩长尾时延峰值并抑制跨客户机干扰，而非单纯追求单次测量极小值。shared 配置允许关键路径资源共享，partitioned 配置则通过严格绑定 vCPU 放置并收敛关键资源访问路径实现确定性。预注册指标涵盖调度延迟、模拟中断响应、周期抖动以及虚拟定时器注入至 Guest IRQ；测试均按 AB/BA 交叉顺序执行，规避系统单向时间漂移对优化评估的干扰。

关键实现策略包括：系统初始化期完成静态拓扑一致性校验；运行期禁止 vCPU 动态漂移；将 timer 与 IRQ 处理链路约束在确定性审计路径内；最大限度削减非必要后台任务及全局共享锁竞争；利用 compact marker 精确对齐 host 与 guest 事件时序；针对未适配平台、设备或路由请求均返回显式错误码，杜绝隐式静默回退。

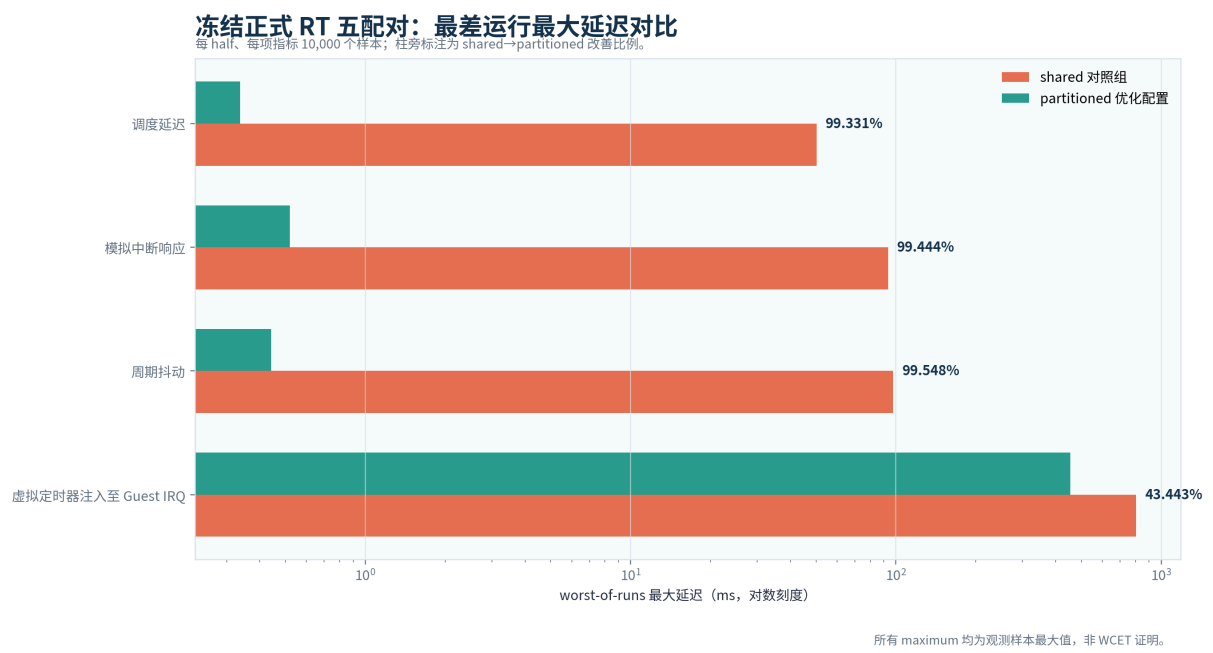


Figure 2: RT worst of runs

在冻结正式 campaign 中，partitioned 相对 shared 的 worst-of-runs maximum 改善幅度分别为：调度延迟 99.331%、模拟中断响应 99.444%、周期抖动 99.548%、虚拟定时器注入至 Guest IRQ 43.443%。上述 maximum 均为实测样本观测最大值，不构成 WCET 的形式化上界。同时，调度延迟的 worst p99 出现 -1.080% 的微幅波动，表明评估需综合考量多维统计，五个配对测试中的 p99 指标亦完整公开。

五个预注册配对中的 p99 变化

正值表示 partitioned 延迟降低；调度延迟 p99 有两对轻微退化，worst-of-runs 为 -1.080%。

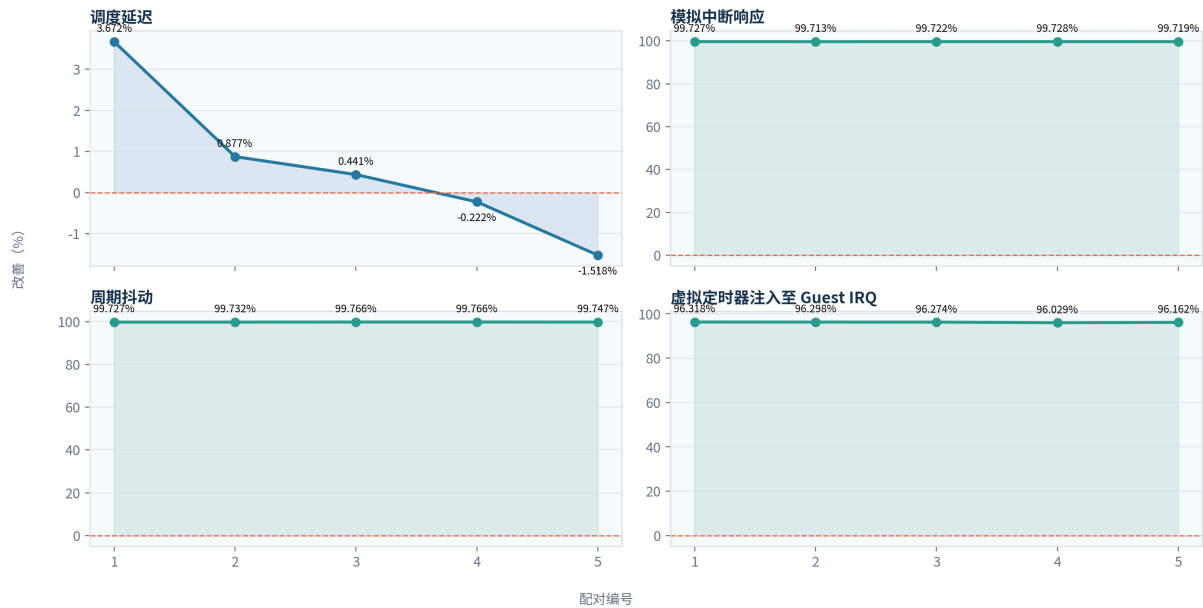


Figure 3: RT p99 pairs

6. 实时证据的版本边界

正式 RT 数据源自提交 `c82da8464ab69e7da95e9be08293559e67b28fac`：包含 5 个预注册配对，每项每 half 采集 10,000 样本；shared soak 运行时长为 1,864.677 秒，partitioned soak 为 1,845.735 秒。当前材料 HEAD 尚未重跑该板端 campaign。Git blob 审计对比 34 个预注册源码输入，其中 33 个一致，唯一变化为 `competition/ivc/orangepi/restore-linux.sh`。该文件仅用于运行结束后的 Linux 恢复编排，未装入被测运行时镜像。

由于正式证据提交不是当前 HEAD 的祖先，完整 delivery verifier 按设计返回 exit code 2，拒绝将历史测量数据转换为当前 HEAD 的性能声明。准确的证据边界为：冻结数据仅对对应源提交有效；当前分支虽可核验大部分源码输入一致，但不能据此声称已完成当前 HEAD 板测。

7. 同一 RK3588 的原生 Zephyr 基线

原生系统基准测试在 Orange Pi 5 Plus 硬件平台上展开，配置包括 RK3588、Zephyr 4.3.0、`roc_rk3588_pc` 目标板配置、Cortex-A55 CPU0 与 24 MHz AArch64 architected counter。测试基准周期设为 1,000 μ s，每次经 100 个 warmup 周期后连续采集 10,000 个样本。测试包含 idle 与 CPU stress 构成的 4 组 AB/BA 配对（共 8 次运行），在两种负载模式下均录得 0 timer miss 与 0 early wake。独立 soak 测试采集 10,000 样本，持续运行 1,817.822 秒，同样保持 0 miss。

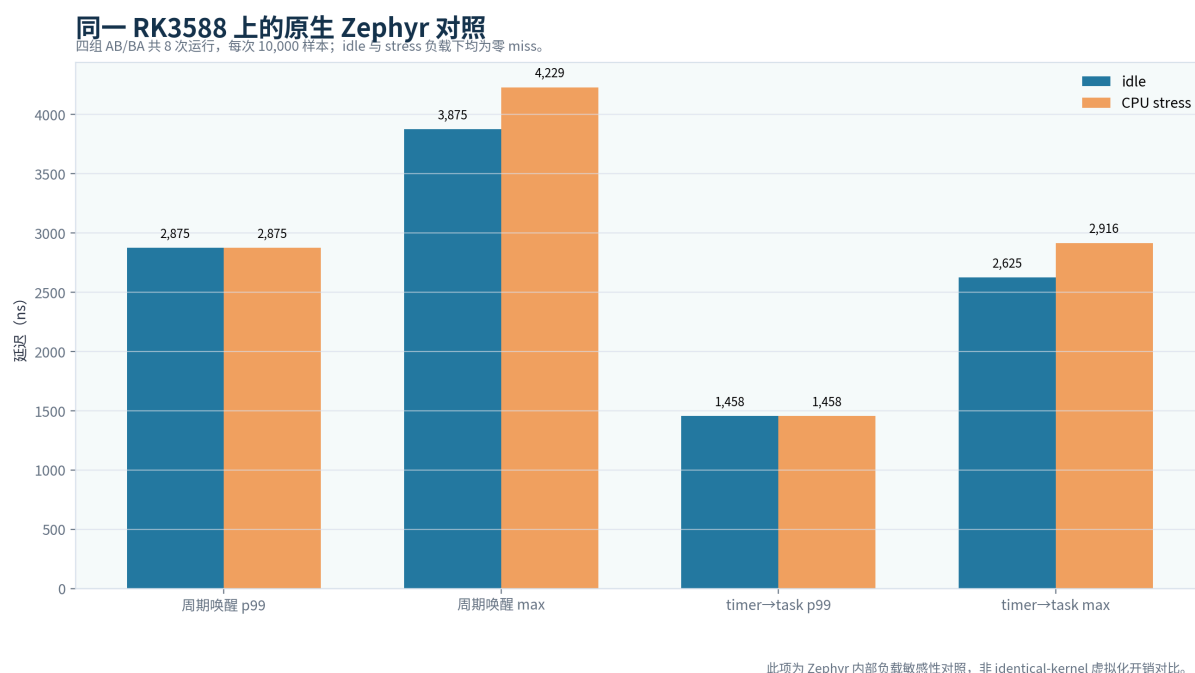


Figure 4: Native Zephyr

原生 Zephyr 实测显示：周期唤醒 p99 中位数在 idle 与 stress 条件下均为 2,875 ns，timer→task p99 中位数均为 1,458 ns；在 stress 压力下，周期唤醒 max 中位数由 3,875 ns 升至 4,229 ns，timer→task max 中位数由 2,625 ns 升至 2,916 ns。该基准用于揭示裸机 RTOS 在 CPU 负载扰动下的时延响应特性，而非 identical-kernel 的严格虚拟化开销对比，不可将全部数值差异直接归因于 AxVisor。

8. IVC/1 应用层协议

每个 UDP datagram 严格承载一个 IVC frame, 最大 payload 为 1,200 bytes。协议采用固定 32-byte little-endian header, 结构定义如下:

OFFSET	SIZE	FIELD	约束
0	4	magic	ASCII IVC1
4	1	version	1
5	1	type	CONTROL=1, STATUS=2, ERROR=3, ACK=4, TELEMETRY=5
6	2	flags	ACK-required / retransmission; 未知 bit 拒绝
8	4	session	非零
12	4	sequence	非零
16	8	sender timestamp	发送端 monotonic μ s; 不与另一 guest 时钟直接相减
24	2	payload length	datagram 长度必须精确匹配
26	2	error code	仅 ERROR 为非零
28	4	checksum	checksum 字段清零后的 CRC-32/IEEE

消息语义定义: CONTROL 载荷包含 operation、mode、actuator permille、setpoint 与 sample ID; STATUS 载荷包含运行状态、当前 mode、actuator、temperature、setpoint、applied sequence 与 fault; ACK 载荷包含 acknowledged sequence、next expected 与 receive-window mask; ERROR 载荷包含 offending type、sequence 与 typed error code。协议解析端显式校验并拒绝未知协议版本、长度不符、校验和错误、非预期消息类型及非法 session 状态迁移。

9. 可靠性、恢复与安全状态

控制端采用严格单 in-flight command 机制, 要求必须收到相互匹配的 STATUS 与 ACK 响应。超时未收到应答时触发相同 session/sequence 的重传; RTOS 接收端依托 64-sequence 滑动窗口区分 fresh、duplicate 与 outside-window 报文。针对 fresh 指令严格执行单次生效; 针对 duplicate 重复帧仅重发缓存的 STATUS/ACK 响应, 避免重复触发 actuator side effect 或 plant step 计算。新建立的 session 强制从 sequence 1 起步, 并维护 8 项 retired-session ring 丢弃滞后的旧会话流量。若超过 500,000 μ s 未收到有效控制帧, RTOS 自动触发 actuator=0 的 safe fallback 安全回退状态。

在当前源码 smoke 测试中, 系统在真实 VM reset 前后分别执行 20+100 条命令, 录得 accepted=120、applied=120, 成功率为 100.0%, 并观测到 AxVisor 触发的完整 guest reset 生命周期。冻结的故障 campaign 针对 ACK-loss、typed ERROR 与 guest restart 分别执行 3 次注入测试, 均顺利通过预注册 gate 并于测试结束后恢复板端 Linux。恢复用例同时验证历史残留的 stale CONTROL、STATUS 与 ACK 报文不会对新 session 产生污染。

10. 网络隔离与访问控制

网络隔离策略由 segment membership、源 MAC/IP 一致性与已知目标转发规则共同决定。VM1 与 VM2 位于 segment 1，可进行同段 TCP 通信；VM3 位于 segment 2，默认不能跨段访问 VM1。系统对未知单播不进行默认泛洪，源地址与分配身份不一致时直接丢弃。

三客户机实体隔离：同 segment 可达，跨 segment 阻断关闭

Orange Pi 5 Plus / RK3588 平台，三个 Guest 分别绑定至 pCPU1/2/3。

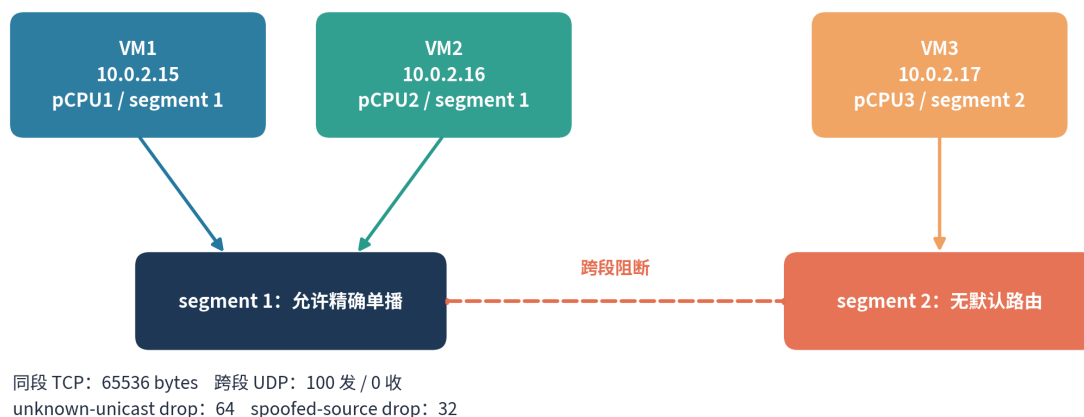


Figure 5: Isolation

在实体板 campaign 中，同段 TCP 成功传输 65,536 bytes；VM3 发送 100 个跨 segment UDP 探针，VM1 接收 0。底层主动 L2 探针测试覆盖 32 个 known cross-segment、32 个 unknown-unicast 与 32 个 spoofed-source；策略计数器记录 unknown-unicast drop 64、spoof source drop 32。该结果仅证明当前虚拟 segment 隔离策略，不外推为物理 NIC、交换机 VLAN 或外部防火墙的隔离结论。

11. AI 模型、后端与控制策略

规范控制模型为 `thermal-4x6x1-v1`：包含 4 个输入、6 个 ReLU hidden、1 个 clamped 输出。输入为 setpoint error、相对 ambient setpoint、temperature rate 与 previous actuator，输出量化为 0..=1000 actuator permille。native Rust、ONNX Runtime CPU 与 RKNN NPU 共享权重、golden vectors、ONNX 来源和 IVC payload，确保三个后端遵循同一模型语义。

RKNN campaign 共执行 5 次、总计 9,000 样本，设备 p99 中位数为 1,670 μ s、full-loop p99 中位数为 13,502 μ s、成功率 100.0%。ONNX Runtime CPU 同样执行 5 次、总计 9,000 样本，wall p99 中位数为 174.709 μ s、full-loop p99 中位数为 12,251 μ s。测试结果支持统一模型与协议在三种运行时中部署，但不支持得出不同硬件具备绝对性能优势的结论。

12. 可量化控制效果

对比基准采用固定 500 permille 输出的手动控制策略。在板端进行的五组 AB/BA 交叉对比（每种配置各执行 $5 \times 1,800$ 样本采样）中，neural 策略相较 manual 策略使 RMSE 降低 35.926646%，IAE 降低 51.932443%；但系统最大超调量增加 96.315789%，由 6,840 mC 上升至 13,428 mC。

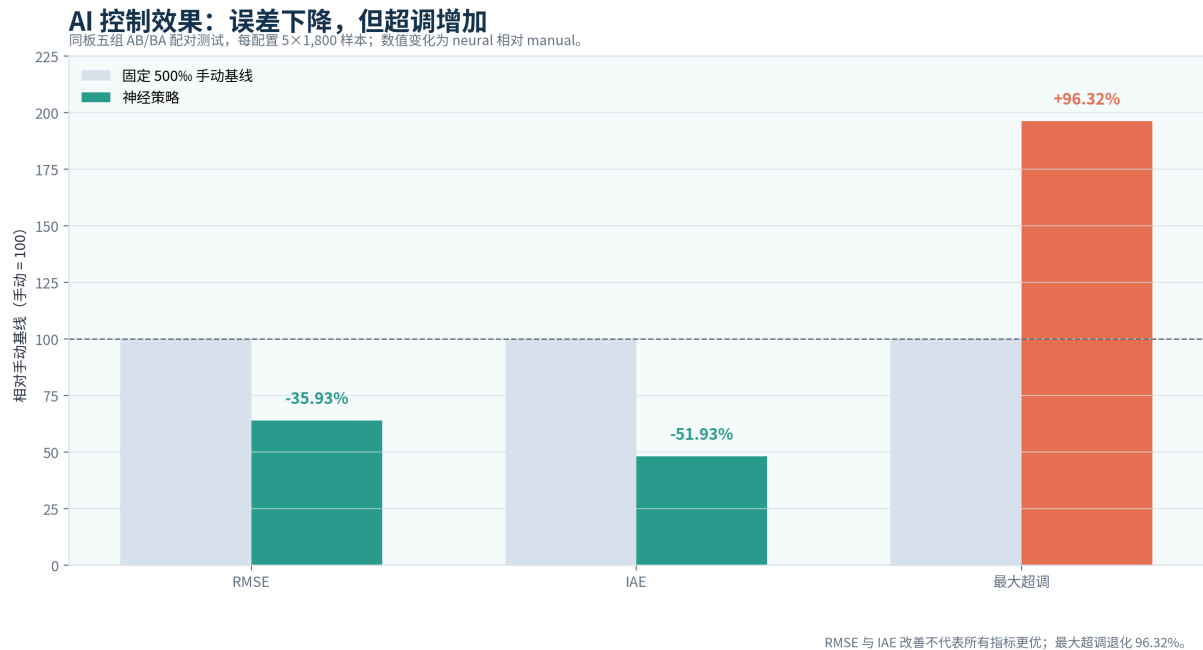


Figure 6: Control effect

该实验数据表明，当前 AI 控制策略有效压缩了累计跟踪误差与均方误差，但并未在全部控制指标上全面优于固定策略。工程迭代方向并非回避超调现象，而是在维持协议标准与后端一致性的架构下，引入超调惩罚项、执行器饱和保护及可解释的模式切换阈值，并依托新一轮预注册 AB/BA 实验进行复核。

13. USB 摄像头与连续视觉闭环

原生 StarryOS 下 UVC→RKNN 测试持续运行 60.1 秒，采集 965 帧、完成 483 次推理，capture 速率为 16.06 fps、inference 速率为 8.04 fps，decode error 与 inference error 均为 0，推理 p95 为 75.1 ms。在跨 Guest 连续运行中，StarryOS 通过 UVC 与 RKNN 产生 60 条 decision，经 UDP/IPv4 发送至 Zephyr；RTOS 回传 60 条状态，accepted=60、applied=60、retry=0。

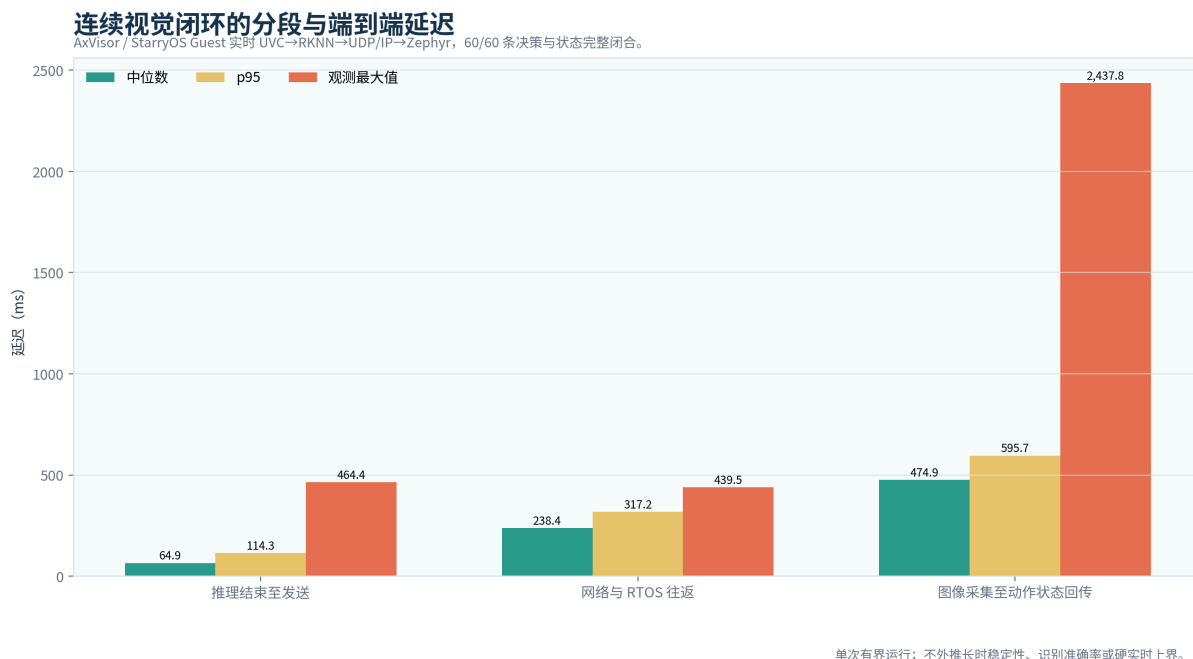


Figure 7: Vision latency

端到端从图像采集到动作状态回传，中位数为 474,923 μ s、p95 为 595,729 μ s、观测最大值为 2,437,752 μ s；推理结束到发送的中位数为 64,894 μ s，网络与 RTOS 往返中位数为 238,375 μ s。动作分布为 left=1、hold=59。60/60 结果仅证明该次有界运行内的决策与状态对应，不证明更长时间稳定性、识别准确率或硬实时上界。该次运行未接入物理执行器，动作仅为 RTOS 可观察的虚拟状态。

14. RK3588 视觉性能优化与取舍

预处理优化经由两组独立的五配对固定输入测试验证。Q12 letterbox 使平均耗时降低 47.136%，总耗时平均值降低 33.351%，总耗时 p95 降低 28.288%，三项在 5/5 配对中均表现有利。NPU all-core 策略使 run 平均值改善 0.612%，但 run p95 退化 2.074%（5/5 配对均不利），总耗时 p95 亦退化 0.364%。

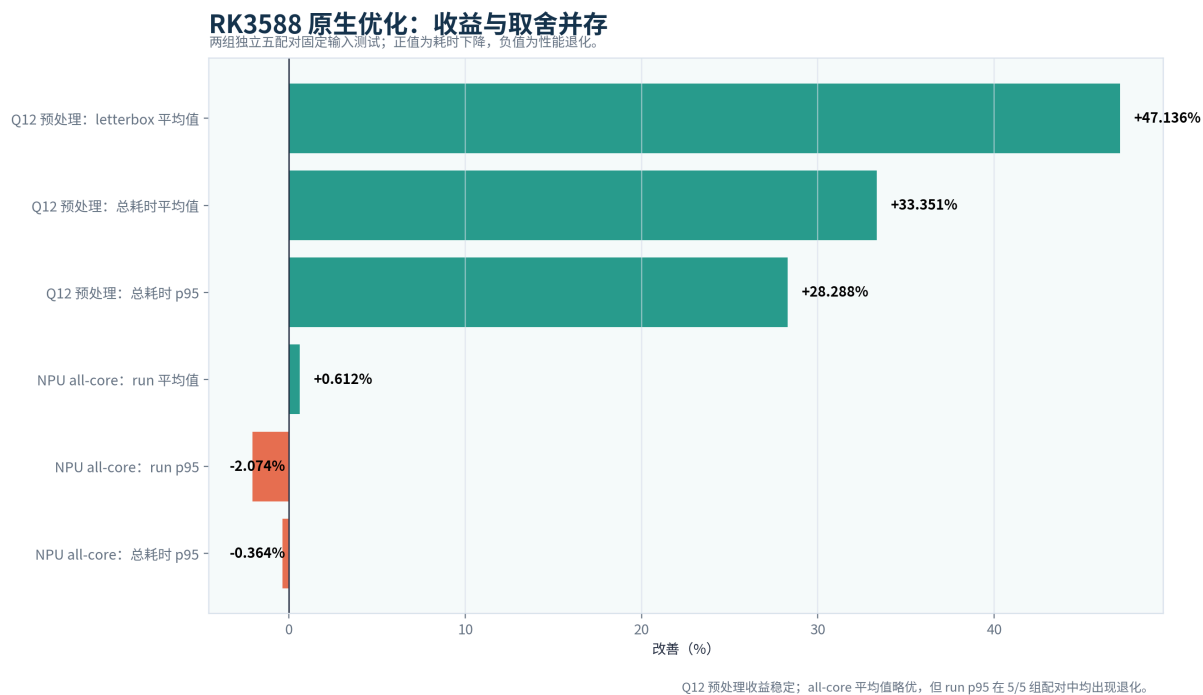


Figure 8: Vision optimization

因此，默认路径优先采用配对证据更稳定的 Q12 预处理；all-core 不应仅凭微弱的均值收益设为默认配置。建议在热状态、频率与并发负载受控后重新预注册测试，再按模型尺寸与 tail-latency SLO 选择 core 策略。

15. 直观 AI 场景与标注 pilot

在网球分拣演示场景中，模型推理输出被映射为 left、right 与 hold 控制动作。可视化界面实时叠加目标边界框、检测置信度、控制决策、sequence 序号、RTOS 运行状态以及闭环往返时延，适于在 5 分钟视频演示中清晰阐释完整数据流。当前标注 pilot 验证集包含 3 个典型正样本：清晰近景、黑箱背景干扰与绿植复杂背景。

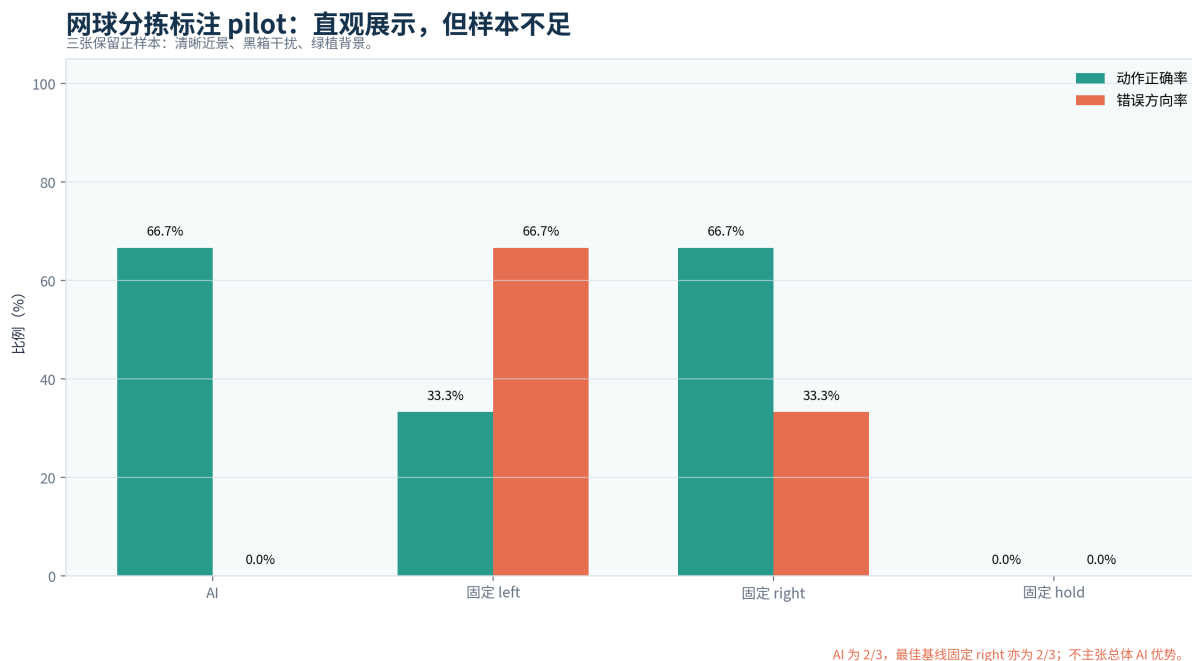


Figure 9: Labeled pilot

实测 AI 动作决策准确率为 66.667%，与固定输出 right 的对比基准（66.667%）持平；其中 AI 策略的 wrong direction 发生率为 0.0%，但记录有 1 次 missed action。由于当前样本量极小，不能据此得出 AI 策略具备全面优势的结论。后续扩展应构建并冻结更大规模的分层测试集，全面覆盖无目标、多目标、遮挡、逆光、运动模糊及相邻易混类别，在统一基准下综合评估准确率、反向动作率、漏动作率以及端到端尾部时延。

16. SO-100 物理执行器集成

SO-100 通过 USB Control 连接 Orange Pi，由 12 V 独立电源供电。测试流程严格要求机械臂已固定、工作区清空、人员在场且断电开关触手可及；流程先以只读方式确认位置与故障，再执行小步长运动，最后断开扭矩。现有授权测试仅执行 ID1 的单周期计划轨迹 2042→2074→2042，位置容差设为 8。

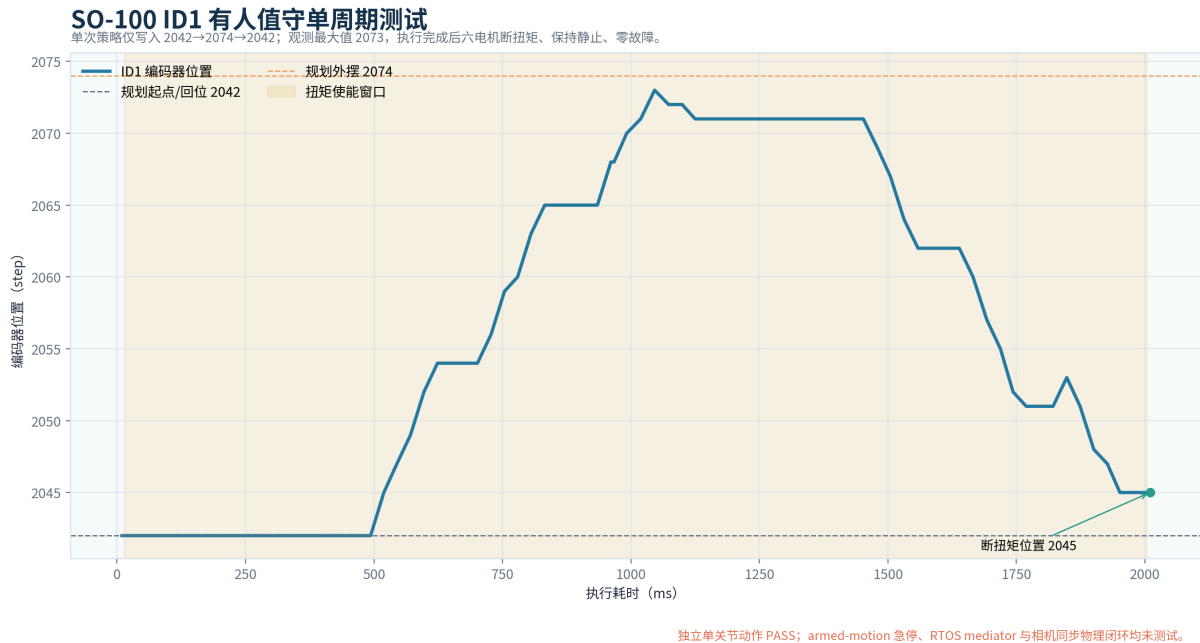


Figure 10: SO-100 ID1

观测最大外行程位置为 2073，回程监测终点与断扭矩位置为 2045，postflight 稳定位置为 2047，状态故障为 0，结束时为 torque disabled 状态。证据等级为 supervised-single-cycle-physical-actuator。当前未测试 full-arm motion、armed-motion estop、RTOS mediator 与 camera-synchronized physical loop，因此不能将该 trace 与连续视觉运行合并为物理闭环证据。

17. 可追溯性与复现设计

`competition/submission/data/evidence-snapshot.json` 为材料生成专用的只读归一化快照, 完整记录 21 个保留证据输入的相对路径与 SHA-256, 并对关键 `gate` 和声明边界执行断言。图表仅读取该快照与经 `agy` 润色的标签, 不从任何独立手写数值生成。中文正文、图表标签、视频字幕与旁白由 `agy` CLI 调用 `gemini-3.7-flash-high` (配置 `effort=high`) 处理, `competition/submission/agy-polish-manifest.json` 记录输入输出哈希、`conversation ID` 与 `usage`。

PDF 基于 Typst 与 `ilm-zh` 的固定提交 `7a6080e891631d45ab2c2b40531ea8a3f211270f` 构建。最终交付材料包含生成命令、工具版本、PDF 逐页视觉检查结果、视频抽帧检查结果与 SHA-256 清单。复现者可先进行离线证据校验, 再选择 QEMU、板端 `smoke` 或需要 `board lease` 的物理 `campaign`; 文档生成不替代硬件重跑。

18. 结论与后续优先级

当前交付形成了一条可核验的单芯片混合系统链路：AxVisor 划分 StarryOS 与 RTOS 的资源与故障域, IVC/1 在 UDP/IPv4 上提供控制、状态、确认、错误与异常恢复, 神经网络输出可通过同一协议驱动 RTOS 可观察动作。RK3588 上还具备 UVC、NPU、原生 Zephyr、虚拟 segment 隔离与 SO-100 单关节证据。

后续核心演进工作包含三项：第一，在当前 HEAD 上重新执行正式 RT 五配对与双 soak, 建立当前 HEAD 的独立性能证据；第二，扩展分层标注场景并预注册 AI 与固定策略对比, 解决 3 样本 pilot 的统计不足；第三，将 SO-100 接入 RTOS mediator, 以统一 sequence、状态回传和急停记录完成摄像头同步的有人值守物理闭环。